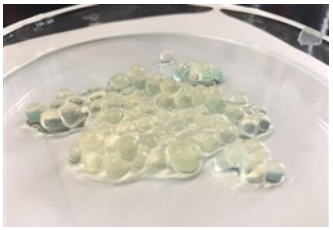
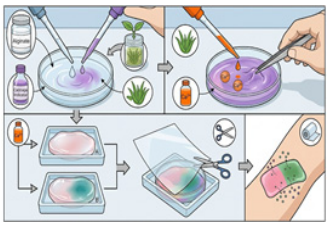
16 식물 유래 스마트 하이드로젤 패치 만들기

학교명	운정고등학교		
동아리명(팀명)	아스클레피오스	동아리 인원	10명
운영 분야	☐ 물리 ☑ 화학 ☑ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	약 30분	체험 대상	☐ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	상처를 읽는 마법의 젤리 : 식물 유래 스마트 하이드로젤 패치 제작하기		

이렇게 활동해요!

1. 페트리 접시에 알긴산나트륨 수용액과 적색양배추 추출물, 알로에(또는 녹차) 추출물을 넣고 잘 섞어준다.
2. 가교제 역할을 하는 염화칼슘 수용액을 스포이트로 떨어뜨려, 젤리 형태로 굳어지는 스마트 하이드로젤 패치를 제작한다.
3. 완성된 패치를 각각 식초(정상 피부 환경, 약산성)와 베이킹소다수(감염 상처 환경, 약염기성)에 올려놓는다.
4. 상처 환경의 산도(pH) 변화에 따른 하이드로젤 패치의 색상 변화를 관찰한다.
5. 미니 현미경을 통해 바짝 건조된 하이드로젤 단면의 3차원 다공성 그물망 구조를 관찰하고 약물 전달 원리를 이해한다.





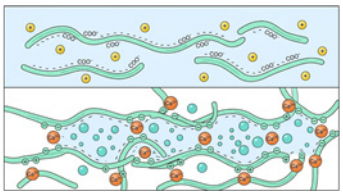
이런 점을 주의해요!

- 염화칼슘 수용액이나 산/염기 용액(식초, 베이킹소다)이 눈에 들어가거나 피부에 오래 닿지 않도록 주의하고, 실험 후에는 손을 깨끗이 씻으세요.
- 실험 재료는 절대로 먹거나 입에 넣지 않도록 해주세요.

어떤 원리일까요?

1. 가교 원리

알긴산나트륨의 고분자 사슬은 염화칼슘 용액 속 칼슘 이온과 만나면 서로 강하게 결합(이온 가교)하여 물을 듬뿍 머금을 수 있는 3차원 그물망 구조를 형성한다. 이 다공성 그물망 구조는 외부 자극에 강하면서도 식물 추출물(알로에/녹차)과 같은 치료 성분을 품고 있다가 천천히 방출할 수 있는 약물 전달 시스템(DDS)의 기초가 된다.



2. pH와 지시약

정상적인 피부 표면은 약산성(pH 4.5~5.5)을 유지하지만, 세균에 감염된 만성 상처 부위는 약염기성(pH 7.2~8.5)으로 변한다. 패치 속에 포함된 적색양배추의 '안토시아닌' 천연 지시약은 산성에서는 보라/분홍색을 띠고 염기성에서는 푸른색/초록색으로 색상이 변한다. 이를 통해 상처를 직접 떼어보지 않고도 색 변화만으로 감염 여부를 시각적으로 즉시 진단할 수 있다.

